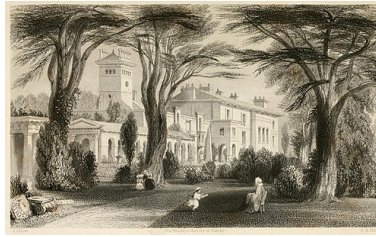


C Las tablas de Ockham Park



*Del diario particular de Charles Babbage.
Londres, octubre de 1852.*

Hoy he recibido carta de Ada. La letra, antaño firme y resuelta, se encoge ahora hasta volverse casi indescifrable; mas el ingenio que la dicta sigue siendo el de siempre. Los médicos, escribe, le conceden a lo sumo unas semanas. Y en cuanto ella cierre los ojos, su madre, Lady Byron —que jamás disimuló cuánto aborrece los versos del padre y las matemáticas de la hija— hará registrar Ockham Park de cabo a rabo y arrojará a la lumbre cuanto papel comprometedor halle a su paso: cartas mías, anotaciones marginales a las *Notes* —aquellas notas suyas a la memoria de Menabrea sobre el Motor Analítico, donde Ada explicó al mundo, con más claridad que yo mismo, cuanto la máquina sería capaz de obrar—, esbozos de programas para máquinas que aún no existen. Todo cuanto hemos urdido juntos durante años se perderá en una sola tarde de hogueras.

Ada no piensa permitirlo. Ha confiado a una doncella leal un inventario minucioso de los objetos que, durante años, ha ido escondiendo por los distintos rincones de la casa, y que ella irá rescatando uno a uno. Mi cometido es bien humilde: poseo el plano de Ockham Park, dibujado por la propia Ada, y he de servir de guía a la doncella en su búsqueda de cada uno de estos objetos.

Mas hay una dificultad, y no menor. El suelo de madera de Ockham Park está viejo y descuidado y muchas son las tablas que crujen escandalosamente al pisarlas. La señora tiene el oído fino. Por cada zona del suelo crujiente que la doncella deba atravesar, mayor será el riesgo de ser descubierta. Habré, pues, de calcular para cada objeto del inventario el menor número de zonas crujientes que la doncella habrá de atravesar desde el lugar en que se halle hasta donde el objeto yace oculto. Tarea es esta que, de hacerse a mano, me llevaría noches enteras; mas dispongo, por fortuna, del Motor Analítico, y a él habré de encomendarle el cálculo.

ENTRADA

La entrada está formada por una serie de casos de prueba. En la primera línea aparece el número T de casos que aparecerán a continuación ($0 \leq T \leq 1000$).

Cada caso comienza con una línea con dos enteros C y F ($1 \leq C, F \leq 1000$), el ancho y la altura del plano. A continuación vienen F líneas con C caracteres cada una, conteniendo el plano de Ockham Park. Cada celda contiene uno de los siguientes caracteres: #, un muro infranqueable; ., suelo firme por el que la doncella camina sin hacer ruido; *, suelo crujiente que delata a quien lo pisa. Toda la cuadrícula se halla rodeada por un borde de muro. Dos celdas crujientes pertenecen a la misma *zona crujiente* si es posible ir de una a otra avanzando paso a paso en horizontal o en vertical, pisando siempre celdas crujientes. La mansión nunca contiene más de 200 zonas crujientes distintas.

Tras el plano sigue una línea con un entero Q ($1 \leq Q \leq 10^4$), el número de objetos del inventario. Las posiciones en el plano se indican mediante un par (x, y) , donde x es la columna (entre 1 y C , contando desde la izquierda) e y la fila (entre 1 y F , contando desde arriba). Las Q líneas siguientes contienen cuatro enteros cada una: x_1 y_1 x_2 y_2 , las coordenadas de la posición en que se halla la doncella y las del objeto que ha de rescatar en ese turno. Se garantiza que ambas posiciones corresponden a celdas de suelo firme (.) distintas entre sí.

Sumando sobre todos los casos de un mismo fichero de entrada, la suma de $C \cdot F$ no excede $5 \cdot 10^6$.

SALIDA

Por cada caso de prueba se escribirán Q líneas, una por objeto del inventario, con el menor número de *zonas crujiendo* que la doncella habrá de atravesar para alcanzarlo desde su posición.

Si no existe camino que las una, se escribirá -1 para denotar que aquel objeto se halla, por desventura, fuera del alcance de la doncella. Tras las Q líneas de respuestas se escribirá una línea con tres guiones (---) a modo de separador, también después del último caso.

EJEMPLOS

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
<pre> 2 22 8 ##### #.*.....##.....***...# #.....**.....**...# #####**#####...# #...##.*...*...#..# #***##.....**.....#.# #****.....#.....## ##### 3 2 2 17 6 9 6 14 3 2 2 3 5 14 6 ##### #.....#.....# #.*...*.#.....# #.*...*.#.....# #.....#.....# ##### 2 2 2 7 5 11 3 2 2 </pre>	<pre> 2 1 2 --- 0 -1 --- </pre>